



پروژه درسی

درس مبانی اینترنت اشیا

نیم سال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

هدف اصلی این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم «خانه هوشمند» یکپارچه بر بستر اینترنت اشیا، با استفاده از پروتکل استاندارد اتوماسیون ساختمان (KNX) و اتصال آن به سکوی ThingsBoard است. در این پروژه، شما با شبیه‌سازی یک واحد ساختمانی، شبکه‌ای از تجهیزات هوشمند را پیکربندی کرده و با استفاده از IoT Gateway تینگزبورد، امکان پایش و کنترل آن‌ها را از طریق داشبوردهای تحت وب و اپلیکیشن موبایل فراهم می‌آورید. علاوه بر این، در یک بخش اختیاری، می‌توانید سیستم خود را به مدل‌های هوش مصنوعی متصل کنید تا با زبان طبیعی با خانه هوشمند خود تعامل داشته باشید.

منابع آموزشی، دانش و ابزارهای پیش‌نیاز

پیش از شروع عملیات توسعه، نیاز است بر مفاهیم و ابزارهای زیر مسلط شوید. وظیفه تحقیق و یادگیری نحوه کار با این ابزارها بخشی از اهداف پروژه است.

۱. آشنایی با پروتکل KNX و ابزارهای پیکربندی

- پروتکل KNX: مطالعه مفاهیمی نظیر آدرس فیزیکی (Physical Address)، آدرس گروهی (Group Address) و انواع نقاط داده (Datapoint Types - DPTs).
- منابع یادگیری: توصیه می‌شود در ¹KNX eCampus ثبت‌نام کنید و از منابع آموزشی رایگان آن استفاده کنید.
- نرم‌افزار ²KNX Virtual: یک ابزار شبیه‌سازی رایگان برای ایجاد دستگاه‌های مجازی KNX (چراغ، پرده، ترموستات و ...).
- نرم‌افزار ³KNX ETS: نرم‌افزار مهندسی و استاندارد جهانی برای طراحی و پیکربندی شبکه‌های KNX.

۲. سکوی ThingsBoard (مطابق تمرین‌های طول ترم)

- مفاهیم اصلی: Device, Asset, Telemetry, RPC, Dashboards.
- ThingsBoard IoT Gateway و معماری کانکتورهای آن (به‌ویژه KNX Connector).
- نرم‌افزار موبایل متن‌باز ThingsBoard.

۳. ابزارهای استقرار و هوش مصنوعی (برای بخش اختیاری)

- آشنایی با Docker و Docker Compose برای اجرای سرویس‌ها.
- آشنایی با مدل‌های زبانی محلی (Local LLMs) نظیر Ollama و استاندارد MCP (Model Context Protocol).

¹ <https://wbt6.knx.org/login/index.php>

² <https://www.knx.org/professionals/knx-virtual>

³ قابل دریافت از سایت‌های داخلی

مراحل انجام پروژه

پروژه در گام‌های متوالی زیر تعریف شده است. لطفاً مراحل را به ترتیب دنبال کرده و صحت عملکرد هر گام را پیش از ورود به مرحله بعد بررسی کنید.

گام اول: شبیه‌سازی و برنامه‌ریزی شبکه KNX

در این گام، شما منطق کنترل تجهیزات خانه هوشمند را طراحی می‌کنید.

۱. راه‌اندازی محیط: نرم‌افزارهای KNX Virtual و ETS را دانلود و نصب کنید.
۲. ایجاد پروژه در ETS: یک پروژه جدید ایجاد کرده و از طریق رابط شبکه (KNXnet/IP) به KNX Virtual متصل شوید. اگر از کانتینر یا ماشین دیگری متصل می‌شوید، احتمالاً باید آدرس سرور شبیه‌سازی را از 127.0.0.1 تغییر دهید^۴ و یا با کمک دستوراتی نظیر netsh/socat سرویس را قابل دسترس کنید.
۳. تعریف آدرس‌های گروهی (Group Addresses): برای کنترل و دریافت وضعیت دستگاه‌ها، آدرس‌های مجزا با DPT مناسب تعریف کنید. حداقل موارد زیر باید پیاده‌سازی شوند.
 - روشنایی: یک آدرس برای فرمان روشن/خاموش (DPT 1.001) و یک آدرس برای دریافت وضعیت فعلی.
 - پرده برقی: آدرس‌هایی برای بالا/پایین بردن، توقف و دریافت وضعیت (DPT 1.008 و DPT 1.007).
 - ترموستات: تنظیم دمای مطلوب (Setpoint) و دریافت دمای فعلی محیط (DPT 9.001).
۴. تست اولیه: آدرس‌های گروهی را به کانال‌های مربوطه در KNX Virtual تخصیص داده، پروژه را روی دستگاه‌ها دانلود کنید و عملکرد آن‌ها را از طریق پنل Group Monitor در نرم‌افزار ETS تست کنید.

گام دوم: استقرار سکوی ThingsBoard و IoT Gateway

۱. با استفاده از فایل‌های docker-compose.yml (مشابه تمرین‌های گذشته)، سکوی ThingsBoard Community Edition را راه‌اندازی کنید.
۲. در یک ماشین/کانتینر مجزا، ThingsBoard IoT Gateway را اجرا کنید. پوشه‌های config و logs را به سیستم میزبان کنید تا امکان ویرایش فایل‌های پیکربندی فراهم باشد.
۳. ارتباط موفق Gateway با سرور اصلی ThingsBoard را بررسی کنید.

گام سوم: پیکربندی KNX Connector در کیت‌وی

- این بخش، پل ارتباطی میان شبکه محلی خانه شما و پلتفرم IoT است.
۱. فایل tb_gateway.yml را باز کرده و کانکتور KNX را فعال کنید (و یا از طریق داشبورد گرافیکی عمل کنید).
 ۲. فایل knx.json (در پوشه پیکربندی) را متناسب با معماری خود ویرایش کنید.
 - در بخش اتصال، آدرس IP و پورت رابط KNXnet/IP شبیه‌ساز را وارد کنید.
 - در بخش devices، دستگاه‌های خود را تعریف کنید. شما باید نگاشت (Mapping) دقیقی بین آدرس‌های گروهی KNX و مفاهیم ThingsBoard ایجاد کنید.
 - نکته راهنما: برای خواندن وضعیت تجهیزات (مثلاً روشن بودن چراغ) از بخش telemetry، و برای ارسال فرمان (مثلاً تغییر دمای ترموستات) از بخش RPC به همراه آدرس گروهی و DPT مربوطه استفاده کنید.

گام چهارم: مدل‌سازی، ساخت داشبورد و کنترل با موبایل

۱. ساخت Asset: یک Asset به نام "Smart Home" ایجاد کرده و تمامی دستگاه‌های اضافه‌شده را به آن متصل کنید تا سلسله مراتب منطقی حفظ شود.

⁴ <https://support.knx.org/hc/en-us/articles/4502392375314-Interface-connect-to-ETS>

۲. طراحی داشبورد تحت وب: یک داشبورد جامع طراحی کنید که شامل ویجت‌های زیر باشد.
- **کنترلی (RPC):** ویجت‌های Switch برای چراغ‌ها، Button برای پرده‌ها و Knob Control برای تنظیم دمای ترموستات.
 - **نمایشی (Telemetry):** ویجت‌های LED برای نمایش وضعیت خاموش/روشن، و Digital Gauge برای نمایش دمای لحظه‌ای اتاق.
۳. یکپارچگی با موبایل: اپلیکیشن موبایل متن‌باز ThingsBoard را روی تلفن همراه خود نصب کنید. به سرور محلی خود متصل شده و توانایی پایش و کنترل لحظه‌ای تجهیزات خانه را از طریق موبایل به اثبات برسانید. تغییر وضعیت از روی داشبورد باید بلافاصله در نرم‌افزار شبیه‌ساز (KNX Virtual) رؤیت شود و بالعکس.

کام پنجم (اختیاری/امتیازی): دستیار هوش مصنوعی خانه با MCP

- به عنوان یک مهندس کامپیوتر در عصر AIoT، این بخش فرصتی برای ادغام هوش مصنوعی با کنترل/پایش سخت‌افزار است.
۱. یک مدل هوش مصنوعی محلی (مانند Llama-3 یا ابزارهای مشابه) را ترجیحاً با کمک موتور Ollama روی سیستم خود اجرا کنید.
 ۲. برای استفاده از پروتکل MCP، سرور واسطه تینگزبورد^۵ را پیکربندی کنید تا ابزارهای لازم برای فراخوانی API های ThingsBoard (دریافت Telemetry و ارسال RPC) را در اختیار مدل زبانی قرار دهد.
 ۳. **سناریوی نهایی:** باید بتوانید در قالب متن (زبان طبیعی) از مدل بپرسید: «وضعیت دمای خانه چگونه است؟» و مدل با خواندن داده‌ها از ThingsBoard، پاسخ دقیق بدهد. همچنین با ارسال دستور «چراغ‌های سالن را روشن کن» مدل هوش مصنوعی باید فرمان RPC مناسب را به سکو ارسال کرده و چراغ در KNX Virtual روشن شود.

گزارش

- گزارش نهایی که توسط گروه‌ها تحویل داده می‌شود باید شامل موارد زیر باشد.
 - مقدمه و شرح معماری پیاده‌سازی شده.
 - توضیح کامل نگاشت‌های انجام شده در پیکربندی
 - تصاویری (Screenshots) از تنظیمات ETS، داشبوردهای طراحی شده در محیط وب و اپلیکیشن موبایل.
 - (اختیاری) در صورت انجام، مستندات مربوط به نحوه پیاده‌سازی MCP، لاگ‌های ارتباط بین LLM و سرور ThingsBoard و پرامپت‌های استفاده شده.
 - شرح چالش‌های احتمالی و راه‌حل‌های به کار رفته.
- ویدئوی نمایش عملکرد (حداکثر ۵ دقیقه): یک ویدئوی کوتاه که در آن به وضوح نشان داده می‌شود.
 - ارتباط زنده: تغییر یک پارامتر در داشبورد وب/موبایل و مشاهده تغییر آنی در KNX Virtual (و بالعکس).
 - (در صورت انجام) نمایش تعامل با زبان طبیعی و تغییر وضعیت تجهیزات توسط مدل هوش مصنوعی.

تحویل

در روز تحویل اعضای گروه با به همراه داشتن یک نسخه از گزارش پروژه برای تحویل مراجعه می‌کنند (و یا به صورت مجازی با آن‌ها هماهنگ می‌شود).

اعضای گروه در ابتدا یک گزارش شفاهی کوتاه (در حد ۳-۴ دقیقه) در مورد پروژه ارائه می‌کنند که شامل نکات مهم، چالش‌ها، شیوه انجام کار و انتخاب پارامترها می‌باشد.

پس از آن گروه سیستم در حال کار را نمایش خواهند داد و توضیحات لازم را ارائه خواهد نمود.

⁵ <https://thingsboard.io/docs/user-guide/mcp-server/>

در مرحله بعد در صورتی که گروه پیاده‌سازی بخش‌های اختیاری را نیز انجام داده باشد، آن را نمایش می‌دهند.
دقت کنید که وظیفه تک تک اعضای گروه است که کیفیت کار انجام شده و میزان مشارکت خود را به هنگام تحویل اثبات کنند.
در صورت سکوت هر یک از اعضا هنگام جلسه تحویل طبیعی است که نمره‌ای به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.

موفق باشید

عطارزاده